

Нормальные формы

Лекция

Две основные проблемы проектирования

Логическая проблема проектирования

Каким образом отобразить объекты предметной области в абстрактные объекты модели данных, чтобы:

- это отображение не противоречило семантике предметной области?
- Это отображение было лучшим/эффективным/удобным и т. д.)?

Физическая проблема проектирования

Как обеспечить эффективность выполнения запросов к базе данных?

Нормализация отношений

Проблема проектирования реляционной базы данных состоит в:

- обоснованном принятии решений о том, из каких отношений должна состоять базы данных
- какие атрибуты должны быть у этих отношений.

Сначала предметная область представляется в виде одного или нескольких отношений, а далее осуществляется процесс нормализации схем отношений.

Основные свойства нормальных форм:

- Каждая следующая нормальная форма обладает свойствами лучшими, чем предыдущая.
- При переходе к следующей нормальной форме свойства предыдущих нормальных свойств сохраняются.
- Каждой нормальной форме соответствует некоторый определенный набор ограничений.
- Отношение находится в некоторой нормальной форме, если удовлетворяет свойственному ей набору ограничений.

Первая нормальная форма (1НФ или 1NF)

Определение:

Отношение находится в 1НФ, если все его атрибуты являются простыми, все используемые домены должны содержать только скалярные значения.

Простыми словами:

- Не должно быть повторений строк в таблице
- Не должно быть данных, логически соединенных в одну ячейку

Первая нормальная форма (1НФ или 1NF)

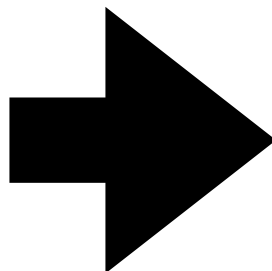
Пример

Предположим, что мы храним данные дилерского центра.

В отношении присутствуют следующие ФЗ:

{Фирма} -> {Модели}

Фирма	Модели
BMW	M5, X5M, M1
Nissan	GT-R



Фирма	Модели
BMW	M5
BMW	X5M
BMW	M1
Nissan	GT-R

Вторая нормальная форма (2НФ или 2NF)

Определение:

Отношение находится во 2НФ, если:

- Отношение находится в 1НФ
- Каждый не ключевой атрибут неприводимо зависит от Первичного Ключа(ПК).

Неприводимость означает, что в составе потенциального ключа отсутствует меньшее подмножество атрибутов, от которого можно также вывести данную функциональную зависимость.

Простыми словами:

- Не должно быть повторений строк в таблице
- Не должно быть данных, логически соединенных в одну ячейку
- Любой атрибут, который не является ключевым, должен зависеть от всех атрибутов ключа. Не от его части

Вторая нормальная форма (2НФ или 2NF)

Пример

Предположим, что мы храним данные дилерского центра.

Какие ключ присутствуют в отношении?

Какие ФЗ присутствуют в отношении?

Модель	Фирма	Цена	Скидка
A5	BMW	5500000	5%
A3	BMW	6000000	5%
A1	BMW	2500000	5%
A5	Nissan	5000000	10%

Вторая нормальная форма (2НФ или 2NF)

Пример

Предположим, что мы храним данные дилерского центра.

Ключ: {Модель, Фирма}

В отношении присутствуют следующие ФЗ:

- {Модель, Фирма} -> {Цена}
- {Модель, Фирма} -> {Скидка}
- {Фирма} -> {Скидка}

Модель	Фирма	Цена	Скидка
A5	BMW	55000000	5%
A3	BMW	60000000	5%
A1	BMW	25000000	5%
A5	Nissan	50000000	10%

Вторая нормальная форма (2НФ или 2NF)

Пример

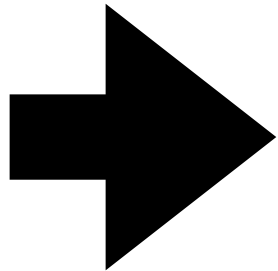
Предположим, что мы храним данные дилерского центра.

Ключ: {Модель, Фирма}

В отношении присутствуют следующие ФЗ:

- {Модель, Фирма} -> {Цена}
- {Модель, Фирма} -> {Скидка}
- {Фирма} -> {Скидка}

Модель	Фирма	Цена	Скидка
A5	BMW	55000000	5%
A3	BMW	60000000	5%
A1	BMW	25000000	5%
A5	Nissan	50000000	10%



Модель	Фирма	Цена
A5	BMW	55000000
A3	BMW	60000000
A1	BMW	25000000
A5	Nissan	50000000

Фирма	Скидка
BMW	5%
Nissan	10%

Третья нормальная форма (3НФ или 3NF)

Определение:

Отношение находится в 3НФ, когда:

- Находится во 2НФ
- Каждый не ключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа.

Нетранзитивная зависимость — это функциональная зависимость, которая не является транзитивной.

Простыми словами:

- Не должно быть повторений строк в таблице
- Не должно быть данных, логически соединенных в одну ячейку
- Любой атрибут, который не является ключевым, должен зависеть от всех атрибутов ключа. Не от его части
- Все не ключевые поля, содержимое которых может относиться к нескольким записям таблицы, должны быть вынесены в отдельные таблицы

Третья нормальная форма (3НФ или 3NF)

Пример

Предположим, что мы храним данные дилерского центра.

Какие ключ присутствуют в отношении?

Какие ФЗ присутствуют в отношении?

Модель	Магазин	Телефон
BMW	Риал-авто	87-33-98
Audi	Риал-авто	87-33-98
Nissan	Некст-Авто	94-54-12

Третья нормальная форма (3НФ или 3NF)

Пример

Предположим, что мы храним данные дилерского центра.

Ключ: {Модель}

В отношении присутствуют следующие ФЗ:

- {Модель} -> {Магазин}
- {Модель} -> {Телефон}
- {Магазин} -> {Телефон}

Модель	Магазин	Телефон
BMW	Риал-авто	87-33-98
Audi	Риал-авто	87-33-98
Nissan	Некст-Авто	94-54-12

Третья нормальная форма (3НФ или 3NF)

Пример

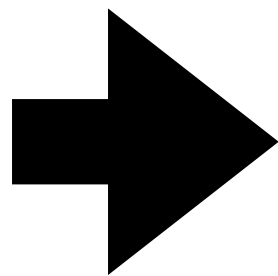
Предположим, что мы храним данные дилерского центра.

Ключ: {Модель}

В отношении присутствуют следующие ФЗ:

- {Модель} -> {Магазин}
- {Модель} -> {Телефон}
- {Магазин} -> {Телефон}

Модель	Магазин	Телефон
BMW	Риал-авто	87-33-98
Audi	Риал-авто	87-33-98
Nissan	Некст-Авто	94-54-12



Модель	Магазин
BMW	Риал-авто
Audi	Риал-авто
Nissan	Некст-Авто

Магазин	Телефон
Риал-авто	87-33-98
Некст-Авто	94-54-12

Третья нормальная форма (3НФ или 3NF)

Определение:

Отношение находится в НФБК, когда:

- Находится в 2НФ
- Каждая нетривиальная и неприводимая слева функциональная зависимость обладает потенциальным ключом в качестве детерминанта.

Для отношений, имеющих один потенциальный ключ (первичный), НФБК является 3НФ.

Простыми словами:

- Не должно быть повторений строк в таблице
- Не должно быть данных, логически соединенных в одну ячейку
- Любой атрибут, который не является ключевым, должен зависеть от всех атрибутов ключа. Не от его части
- Все не ключевые поля, содержимое которых может относиться к нескольким записям таблицы, должны быть вынесены в отдельные таблицы

Нормальная форма Бойса-Кодда (НФБК)

Пример

Предположим, что мы храним данные сессии.

Какие ключ присутствуют в отношении?

Какие ФЗ присутствуют в отношении?

Курс	Группа	Экзкменатор	Телефон
1	М3239	Корнеев Г. А.	111-11-11
4	М3439	Корнеев Г. А.	111-11-11
1	М3238	Ведерников Н. В.	222-22-22
2	М3439	Киракозов А. Х.	333-33-33
3	М3239	Корнеев Г. А.	111-11-11
5	М3439	Корнеев Г. А.	111-11-11

Нормальная форма Бойса-Кодда (НФБК)

Пример

Предположим, что мы храним данные сессии.

Ключи:

- {Курс, Группа}
- {Курс, Экзаменатор}
- {Курс, Телефон}

В отношении присутствуют следующие ФЗ:

- {Курс, Группа} -> {Экзаменатор}
- {Курс, Экзаменатор} -> {Группа}
- {Экзаменатор} -> {Телефон}
- {Телефон} -> {Экзаменатор}

Курс	Группа	Экзкменатор	Телефон
1	М3239	Корнеев Г. А.	111-11-11
4	М3439	Корнеев Г. А.	111-11-11
1	М3238	Ведерников Н. В.	222-22-22
2	М3439	Киракозов А. Х.	333-33-33
1	М3239	Корнеев Г. А.	111-11-11
4	М3439	Корнеев Г. А.	111-11-11

Нормальная форма Бойса-Кодда (НФБК)

Пример

Если преподаватель ведет разные предметы у разных групп, такая структура отношения позволяет задать преподавателю разные телефоны, что нарушает целостность БД.

Почему так получилось?

- В данном отношении есть несколько ключей
- Каждый атрибут является частью хотя бы одного ключа (даже {Курс, Телефон} – это ключ)
- Первые три НФ не накладывают никакие ограничения на ключевые атрибуты

Курс	Группа	Экзкменатор
1	М3239	Корнеев Г. А.
4	М3439	Корнеев Г. А.
1	М3238	Ведерников Н. В.
2	М3439	Киракозов А. Х.
1	М3239	Корнеев Г. А.
4	М3439	Корнеев Г. А.

Экзкменатор	Телефон
Корнеев Г. А.	111-11-11
Ведерников Н. В.	222-22-22
Киракозов А. Х.	333-33-33

Четвертая нормальная форма (4НФ или 4NF)

Определение:

Отношение находится в 4НФ, когда:

- Находится в НФБК
- Все нетривиальные многозначные зависимости фактически являются функциональными зависимостями от ее потенциальных ключей.

Простыми словами:

- Не должно быть повторений строк в таблице
- Не должно быть данных, логически соединенных в одну ячейку
- Любой атрибут, который не является ключевым, должен зависеть от всех атрибутов ключа. Не от его части
- Все не ключевые поля, содержимое которых может относиться к нескольким записям таблицы, должны быть вынесены в отдельные таблицы
- Нет многозначных зависимостей

Многозначная зависимость

Пусть есть отношение $R(A, B, C)$

Определение:

В отношении R существует многозначная зависимость $A \twoheadrightarrow B$ в том и только в том случае, если множество значений B , соответствующее паре значений A и C , зависит только от A и не зависит от C .

Пример:

Дисциплина	Книга	Лектор
Мат. анализ	Кудрявцев	Иванов А.
Мат. анализ	Фихтенгольц	Петров Б.
Мат. анализ	Кудрявцев	Петров Б.
Мат. анализ	Фихтенгольц	Иванов А.
Мат. анализ	Кудрявцев	Смирнов В.
Мат. анализ	Фихтенгольц	Смирнов В.
ВМ	Кудрявцев	Иванов А.
ВМ	Кудрявцев	Петров Б.

Многозначные зависимости:

$\{Дисциплина\} \twoheadrightarrow \{Книга\}, \{Дисциплина\} \twoheadrightarrow \{Лектор\}$
 $\{Дисциплина\} \twoheadrightarrow \{Книга\} \mid \{Лектор\}$

Четвертая нормальная форма (4НФ или 4NF)

Предположим, что мы храним данные ресторанов доставки пиццы.

Какие ключ присутствуют в отношении?

Какие ФЗ присутствуют в отношении?

Ресторан	Вид пиццы	Район
A1 Пицца	Толстая корка	Springfield
A1 Пицца	Толстая корка	Shelbyville
A1 Пицца	Толстая корка	Столица
A1 Пицца	Фаршированная корочка	Springfield
A1 Пицца	Фаршированная корочка	Shelbyville
A1 Пицца	Фаршированная корочка	Столица
Элитная пицца	Толстая корка	Столица
Элитная пицца	Фаршированная корочка	Столица
Пицца Винченцо	Толстая корка	Springfield
Пицца Винченцо	Толстая корка	Shelbyville

Четвертая нормальная форма (4НФ или 4NF)

Предположим, что мы храним данные ресторанов доставки пиццы.

Ключи:

- {Ресторан, Вид пиццы, Район доставки}

В отношении присутствуют следующие ФЗ:

- {Ресторан} -> {Вид пиццы}
- {Ресторан} -> {Район доставки}

Ресторан	Вид пиццы	Район
А1 Пицца	Толстая корка	Springfield
А1 Пицца	Толстая корка	Shelbyville
А1 Пицца	Толстая корка	Столица
А1 Пицца	Фаршированная корочка	Springfield
А1 Пицца	Фаршированная корочка	Shelbyville
А1 Пицца	Фаршированная корочка	Столица
Элитная пицца	Толстая корка	Столица
Элитная пицца	Фаршированная корочка	Столица
Пицца Винченцо	Толстая корка	Springfield
Пицца Винченцо	Толстая корка	Shelbyville

Четвертая нормальная форма (4НФ или 4NF)

При добавлении нового вида пиццы придется внести по одному новому кортежу для каждого района доставки.

Возможна логическая аномалия, при которой определенному виду пиццы будут соответствовать лишь некоторые районы доставки из обслуживаемых рестораном районов.

Почему так получилось?

- Все атрибуты входят в состав ключа отношения. В отношении нет не ключевых атрибутов

Ресторан	Район доставки
А1 Пицца	Springfield
А1 Пицца	Shelbyville
А1 Пицца	Столица
Элитная пицца	Столица
Пицца Винченцо	Springfield
Пицца Винченцо	Shelbyville

Ресторан	Вид пиццы
А1 Пицца	Толстая корка
А1 Пицца	Фаршированная корочка
Элитная пицца	Толстая корка
Элитная пицца	Фаршированная корочка
Пицца Винченцо	Толстая корка

Четвертая нормальная форма (4НФ или 4NF)

А что если в таблице будет не ключевой атрибут?

({Ресторан, Вид пиццы, Район доставки}) -> {Район доставки}

Ресторан	Вид пиццы	Район	Цена
A1 Пицца	Толстая корка	Springfield	100
A1 Пицца	Толстая корка	Shelbyville	150
A1 Пицца	Толстая корка	Столица	120
A1 Пицца	Фаршированная корочка	Springfield	100
A1 Пицца	Фаршированная корочка	Shelbyville	150
A1 Пицца	Фаршированная корочка	Столица	120
Элитная пицца	Толстая корка	Столица	200
Элитная пицца	Фаршированная корочка	Столица	250
Пицца Винченцо	Толстая корка	Springfield	300
Пицца Винченцо	Толстая корка	Shelbyville	300

Пятая нормальная форма (5НФ или 5NF)

Определение:

Отношение находится в 5НФ (проекционно-соединительная нормальная форма), когда:

- Находится в 4НФ
- Каждая нетривиальная зависимость определяется потенциальным ключом (ключами) этого отношения.

Продавец	Фирма	Товар
Иванов	Рога и Копыта	Пылесос
Иванов	Рога и Копыта	Хлебница
Петров	Безенчук&Ко	Сучкорез
Петров	Безенчук&Ко	Пылесос
Петров	Безенчук&Ко	Хлебница
Петров	Безенчук&Ко	Зонт
Сидоров	Безенчук&Ко	Пылесос
Сидоров	Безенчук&Ко	Телескоп
Сидоров	Рога и Копыта	Пылесос
Сидоров	Рога и Копыта	Лампа
Сидоров	Геркулес	Вешалка

Пятая нормальная форма (5НФ или 5NF)

Ключ:

{Продавец, Фирма, Товар}

ФЗ:

- {Продавец} -> {Фирма}
- {Фирма} -> {Товар}
- {Продавец} -> {Товар}

Продавец	Фирма
Иванов	Рога и Копыта
Петров	Безенчук&Ко
Сидоров	Безенчук&Ко
Сидоров	Рога и Копыта
Сидоров	Геркулес

Фирма	Товар
Рога и Копыта	Пылесос
Рога и Копыта	Хлебница
Рога и Копыта	Лампа
Безенчук&Ко	Сучкорез
Безенчук&Ко	Пылесос
Безенчук&Ко	Хлебница
Безенчук&Ко	Зонт
Безенчук&Ко	Телескоп
Геркулес	Вешалка

Продавец	Товар
Иванов	Пылесос
Иванов	Хлебница
Петров	Сучкорез
Петров	Пылесос
Петров	Хлебница
Петров	Зонт
Сидоров	Телескоп
Сидоров	Пылесос
Сидоров	Лампа
Сидоров	Вешалка

Шестая нормальная форма (6НФ или 6NF)

Определение:

Переменная отношения находится в шестой нормальной форме тогда и только тогда, когда она удовлетворяет всем нетривиальным зависимостям соединения.

Простыми словами:

Переменная находится в 6НФ тогда и только тогда, когда она неприводима, то есть не может быть подвергнута дальнейшей декомпозиции без потерь.

Таб. №	Время	Должность	Домашний адрес
6575	01-01-2000: 10-02-2003	слесарь	ул.Ленина,10
6575	11-02-2003: 15-06-2006	слесарь	ул.Советская, 22
6575	16-06-2006: 05-03-2009	бригадир	ул.Советская, 22

Шестая нормальная форма (6НФ или 6NF)

Идея «декомпозиции до конца» выдвигалась еще до начала исследований в области хронологических данных. Именно для хронологических баз данных максимально возможная декомпозиция позволяет бороться с избыточностью и упрощает поддержание целостности базы данных.

В теории проектирования хранилищ данных шестая нормальная форма называется «**Якорная модель**».

Таб. №	Время	Должность
6575	01-01-2000:10-02-2003	слесарь
6575	16-06-2006:05-03-2009	бригадир

Таб. №	Время	Домашний адрес
6575	01-01-2000:10-02-2003	ул.Ленина,10
6575	11-02-2003:15-06-2006	ул.Советская, 22

Пример приведения отношения к нормальным формам

Задача:

Дано отношение $R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J\}$ со следующим набором функциональных зависимостей $F = \{$

$\{A, B\} \rightarrow \{C\},$

$\{A\} \rightarrow \{D, E\},$

$\{B\} \rightarrow \{F\},$

$\{F\} \rightarrow \{G, H\},$

$\{D\} \rightarrow \{I, J\}$

$\}.$

Какие ключи есть в отношении R? Декомпозируйте R в 2NF, а затем в 3NF.

Пример приведения отношения к нормальным формам

Найдем ключ отношения:

Для того чтобы найти ключ отношения необходимо вычислить замыкание атрибутов. Если замыкание атрибутов равно множеству всех атрибутов отношения, то множество атрибутов для которого рассчитывали замыкание - ключ.

Атрибуты которые есть только в левой части (точно должны быть в ключе): A, B

- $\{A\}^+ = \{A, D, E, I, J\}$
- $\{B\}^+ = \{B, F, G, H\}$
- $\{A, B\}^+ = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J\} - R$

Набор $\{A, B\}$ - минимальный $\rightarrow$ это потенциальный ключ

Пример приведения отношения к нормальным формам

Приведем к 2NF:

Для приведения к 2NF, удалим атрибуты которые функционально зависят только от части ключа (A или B) в отношении R.

Декомпозируем на отдельные отношения R1 и R2 вместе с частью ключа. Остальные функциональные зависимости сохраняем в отношении R3:

- $R1 = \{A, D, E, I, J\}$, ключ $\{A\}$, ФЗ = $\{\{A\} \rightarrow \{D, E\}, \{D\} \rightarrow \{I, J\}\}$
- $R2 = \{B, F, G, H\}$, ключ $\{B\}$, ФЗ = $\{\{B\} \rightarrow \{F\}, \{F\} \rightarrow \{G, H\}\}$
- $R3 = \{A, B, C\}$, ключ $\{A, B\}$, ФЗ = $\{\{A, B\} \rightarrow \{C\}\}$

Пример приведения отношения к нормальным формам

Приведем к 3NF:

Устраняем транзитивные зависимости в отношениях R1, R2 и R3.

Отношение R1. Есть транзитивные зависимости $\{A\} \rightarrow \{D\} \rightarrow \{I, J\}$, разбиваем отношение по зависимостям:

- $R11 = \{D, I, J\}$, ключ $\{D\}$, ФЗ = $\{\{D\} \rightarrow \{I, J\}\}$
- $R12 = \{A, D, E\}$ ключ $\{A\}$, ФЗ = $\{\{A\} \rightarrow \{D, E\}\}$

Отношение R2. Есть транзитивные зависимости $\{B\} \rightarrow \{F\}, \{F\} \rightarrow \{G, H\}$, разбиваем отношение по зависимостям:

- $R21 = \{F, G, H\}$, ключ $\{F\}$, ФЗ = $\{\{F\} \rightarrow \{G, H\}\}$
- $R22 = \{B, F\}$ ключ $\{B\}$, ФЗ = $\{\{B\} \rightarrow \{F\}\}$

Отношение R3. Одна ФЗ, транзитивных ФЗ нет.

Пример приведения отношения к нормальным формам

Задача:

Дано отношение $R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$
со следующим набором ФЗ

$F = \{$

$\{A, B\} \rightarrow \{C\},$

$\{A\} \rightarrow \{D, E\},$

$\{B\} \rightarrow \{F\},$

$\{F\} \rightarrow \{G, H\},$

$\{D\} \rightarrow \{I, J\}$

$\}.$

Какие ключи есть в отношении R?
Декомпозируйте R в 2NF, а затем в 3NF.

Ключ отношения R: $\{A, B\}$

Отношение R в 2NF имеет вид:

- $R1 = \{A, D, E, I, J\}$, ключ $\{A\}$
- $R2 = \{B, F, G, H\}$, ключ $\{B\}$
- $R3 = \{A, B, C\}$, ключ $\{A, B\}$

Отношение R в 3NF имеет вид:

- $R11 = \{D, I, J\}$, ключ $\{D\}$
- $R12 = \{A, D, E\}$ ключ $\{A\}$
- $R21 = \{F, G, H\}$, ключ $\{F\}$
- $R22 = \{B, F\}$ ключ $\{B\}$
- $R3 = \{A, B, C\}$, ключ $\{A, B\}$

Пример приведения отношения к нормальным формам

R? Декомпозируйте R в 2NF, а затем в 3NF.

Пример приведения отношения к нормальным формам

Дана схема отношения $R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)$, для которой выполняется множество функциональных зависимостей:

$S = \{$
 $AB \rightarrow C,$
 $A \rightarrow DE,$
 $B \rightarrow F,$
 $B \rightarrow G,$
 $F \rightarrow G,$
 $D \rightarrow HIJ$
 $\}.$

- а) Выполняются ли функциональные зависимости $AF \rightarrow BI$ и $AB \rightarrow DJ$ для R ? Ответ пояснить.
- б) Найти все потенциальные ключи для R .
- с) Показать этапы преобразования R в BCNF.